מעבדה 3.1 · הזיכרון של הרובר

משתנים, טיפוסים וקלט · פייתון א׳ · זמן: 45 דקות

שם: _____ כיתה: _____

במעבדה יש שני סוגי משימות:

- **הרצה והסבר:** מקלידים את הקוד (או פותחים את הקובץ), מריצים, כותבים מה הודפס, ו**מסבירים למה** זה מה שהודפס.
- **כתיבת קוד:** כותבים קוד שעושה את מה שמבקשים. כל משימה בפונקציה משלה (`def`), ובסוף הקובץ רק זימון אחד פעיל (השאר עם #).

בכל משימה: משמאל הקוד, ומימין התיבה לתשובות. הקלט מחכה בחלון Shell: לוחצים שם, מקלידים ולוחצים Enter. כותבים בעיפרון.

חלק א׳ · הרצה והסבר

1. יומן הרובר

4 דקות

פתחו את `Variables_Starter.py` והריצו.

מה הודפס? (כל השורות)

הסבירו: למה `Landed` הודפס פעמיים, ובכל פעם עם ערך אחר? מה קרה לערך `False`?

```
planet = "Mars"
distance = 225
speed = 3.5
landed = False

print("Planet:", planet)
print("Distance:", distance)
print("Speed:", speed)
print("Landed:", landed)

landed = True
print("Landed:", landed)
```

2. מרכאות וטיפוסים

6 דקות

הקלידו והריצו כל קוד בנפרד.

מה הודפס?

הסבירו: שתי הפקודות `print` כמעט זהות. למה התוצאות שונות?

```
fuel = 80
print(fuel)
print("fuel")
```

מה הודפס, שורה אחר שורה?

הסבירו: `7` ו-`"7"` נראים כמעט אותו דבר. למה הטיפוס שלהם שונה? ולמה הטיפוס של `"True"` הוא לא `bool`?

```
print(type(7))
print(type("7"))
print(type(7.0))
print(type(True))
print(type("True"))
```

3. קלט הוא תמיד טקסט

5 דקות

הקלידו והריצו, והקלידו כשמבקשים: 12

מה הודפס?

הסבירו: הקלדתם מספר. למה הטיפוס הוא לא `int`?

```
age = input("Age: ")
print(type(age))
```

עכשיו שנו את השורה הראשונה כך, והריצו פעמיים: עם הקלט 12, ואחר כך עם abc.

מה הודפס בכל הרצה?

הסבירו: למה בהרצה עם `abc` קרה מה שקרה?

```
age = int(input("Age: "))
print(type(age))
```

4. משתנה שמניע את הצב

5 דקות

הקלידו והריצו פעמיים: עם הקלט 50, ואחר כך עם 120.

מה ציירתם בכל הרצה?

הסבירו: מה השתנה בציור בין ההרצות ומה נשאר זהה? כמה שורות בקוד שיניתם, ולמה?

```
import turtle
side = int(input("Side length: "))
turtle.forward(side)
turtle.right(90)
turtle.forward(side)
turtle.done()
```

חלק ב׳ · כתיבת קוד

5. כרטיס משימה

6 דקות

כתבו פונקציה `mission_card()` ששואלת מה שמכם ומה שם הרובר שלכם, ומדפיסה כרטיס. רמז: בשורה האחרונה יש כמה ערכים ב-`print` אחד, מופרדים בפסיקים.

הפלט הנדרש, עם הקלט שלכם במקום Dana ו-Curiosity, הוא:

```
Commander: Dana
Rover: Curiosity
Mission card: Dana and Curiosity
```

מה הודפס בהרצה שלכם?

כתבו כאן את הקוד

6. בלש הטיפוסים

8 דקות

כתבו פונקציה `types_detective()` ששואלת: גיל, גובה במטרים, עיר ומספר אחים ואחיות. שמרו כל תשובה **בטיפוס המתאים** (`str` / `float` / `int`) **והדפיסו כל ערך עם הטיפוס שלו**, למשל: `print("Age:", age, type(age))`

מה הודפס בהרצה שלכם? (ארבע שורות)

הסבירו: איזה טיפוס בחרתם לגובה, ולמה?

כתבו כאן את הקוד

מעל כל פונקציה כתבו הערה (#) שמסבירה מה היא עושה. שמרו: File > Save As ← U3_M1_Variables_<Name>.py